

GEO - IND - SPECTRA • SALLE IV

DE L'ART DU COMPAS

Le géographe de Vermeer prend le compas pour mesurer sa carte. Le SIG est ce même compas, rendu numérique et systématique.



FIG. IV. JOHANNES VERMEER, « LE GÉOGRAPHE »,
1669

QGIS, analyses spatiales, traitement de données géographiques.

SOMMAIRE

1. PRISE EN MAIN DE QGIS

2. LES GRANDES FAMILLES D'ANALYSES SPATIALES

3. REQUÊTES ATTRIBUTAIRES ET SPATIALES

4. AUTOMATISATION AVEC PYTHON

5. QUALITÉ DES DONNÉES ET MÉTADONNÉES

Un SIG (Système d'Information Géographique) permet de stocker, visualiser, interroger et analyser des données géographiques. Ce module présente QGIS (le SIG open-source de référence, gratuit et multiplateforme), puis les grandes familles d'analyses spatiales qu'on retrouve dans tout logiciel SIG, avant d'introduire l'automatisation en Python.

1. PRISE EN MAIN DE QGIS

- Panneau des couches (Layers) : liste des données chargées, ordre d'affichage du haut vers le bas
- Vue carte : navigation (zoom/pan), affichage selon le système de coordonnées du projet
- Table attributaire : chaque entité géométrique (point/ligne/polygone) est une ligne, chaque colonne un attribut
- Symbologie : un clic droit sur une couche > Propriétés > Symbologie permet de styliser selon un attribut (couleur par catégorie, dégradé par valeur...)
- Boîte à outils de traitement (Processing Toolbox) : accès à des centaines d'algorithmes d'analyse prêts à l'emploi

REMARQUE

SYSTÈME DE COORDONNÉES DU PROJET

QGIS reprojette à la volée l'affichage des couches, mais tout calcul de distance/surface doit se faire dans un système de coordonnées projeté et métrique (voir module 1).

Vérifier le CRS du projet (coin bas-droit de la fenêtre) avant tout calcul.

2. LES GRANDES FAMILLES D'ANALYSES SPATIALES

OPÉRATION	CE QU'ELLE FAIT	EXEMPLE D'USAGE
Buffer (zone tampon)	Crée un polygone à une distance fixe autour d'une géométrie	Zone de 200 m autour d'un cours d'eau (bande réglementaire)
Intersection	Ne garde que la partie commune entre deux couches	Parcelles agricoles qui recoupent une zone inondable
Union / Dissolve	Fusionne des géométries adjacentes de même valeur	Fusionner des parcelles cadastrales par commune
Jointure spatiale	Associe les attributs d'une couche à une autre selon leur position	Attribuer à chaque bâtiment la commune dans laquelle il se trouve
Clip (découpage)	Découpe une couche selon l'emprise d'une autre	Extraire uniquement les routes situées dans un département

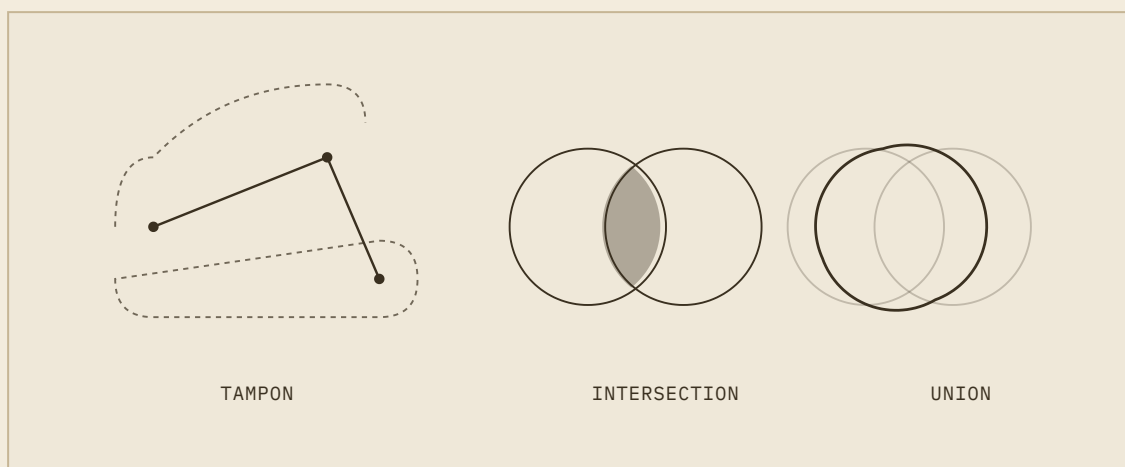


PLANCHE VI. TROIS OPÉRATIONS SPATIALES FONDAMENTALES, VUES COMME DES FIGURES GÉOMÉTRIQUES.

3. REQUÊTES ATTRIBUTAIRES ET SPATIALES

Une requête attributaire filtre des entités selon leurs valeurs de champ (ex. : "altitude > 500").

Une requête spatiale filtre selon une relation géométrique avec une autre couche (ex. : "parcelles situées à moins de 500 m d'une route"). QGIS permet de combiner les deux via le générateur d'expressions ou l'outil "Sélection par emplacement".

EXEMPLE D'EXPRESSION QGIS

"altitude" > 500 AND "pente" > 15

Sélectionne les entités dont l'altitude dépasse 500 m ET la pente dépasse 15° : syntaxe du générateur d'expressions QGIS, proche du SQL.

4. AUTOMATISATION AVEC PYTHON

Au-delà de quelques traitements manuels, l'automatisation devient indispensable : traiter des dizaines de fichiers, reproduire un même enchaînement d'analyses sur des données mises à jour régulièrement, ou effectuer des calculs qui n'existent pas nativement dans l'interface.

Deux approches complémentaires :

PYQGIS

- API Python intégrée à QGIS
- Accès à la console Python (Extension > Console Python)
- Permet d'automatiser des chaînes de traitements QGIS existants
- Utile pour scripter des exports, styles, ou traitements répétitifs dans QGIS

GEOPANDAS (HORS QGIS)

- Bibliothèque Python autonome, basée sur pandas + Shapely
- Manipulation de données vecteur en dehors de toute interface graphique
- Standard pour les pipelines de traitement de données géographiques en Python
- S'intègre naturellement avec rasterio (raster), matplotlib (cartes rapides)

EXEMPLE GEOPANDAS : CALCUL DE SURFACE

```
gdf['surface_ha'] = gdf.to_crs(epsg=2154).area / 10_000
```

Reprojection en Lambert-93 (EPSG:2154) avant calcul de surface : indispensable, voir la mise en garde du module 1 sur les coordonnées géographiques.

EXEMPLE

VERS LA PRATIQUE

Le module Travaux pratiques met en œuvre ces outils sur des cas concrets : chargement d'une image Sentinel-2 dans QGIS, calcul de NDVI par calculatrice

raster, puis croisement avec une couche vectorielle via une analyse spatiale.

SUPÉRIEUR

5. QUALITÉ DES DONNÉES ET MÉTADONNÉES

Une donnée géographique n'est jamais parfaitement exacte, et ne prétend jamais l'être : ce qui compte, c'est de savoir à quel point elle l'est, et de le documenter pour quiconque la réutilise après vous.

PRÉCISION

- Répétabilité de la mesure : des mesures répétées donnent-elles des résultats proches ?
- Une donnée peut être précise sans être exacte (biais systématique)

EXACTITUDE

- Proximité avec la valeur réelle sur le terrain
- Se vérifie par comparaison à une référence indépendante (relevé GPS de contrôle, orthophoto)

ATTENTION

RÉSOLUTION N'EST PAS PRÉCISION

Un raster à 10 m de résolution spatiale n'est pas nécessairement localisé avec une précision de 10 m : la résolution décrit la taille du pixel, la précision géométrique décrit l'écart entre la position affichée et la position réelle. Les deux notions sont indépendantes et se confondent souvent à tort.

- Les métadonnées documentent la source, la date, le système de coordonnées, la précision estimée et la méthode de production d'une couche
- Sans métadonnées, une donnée téléchargée reste invérifiable : impossible de savoir si elle est encore à jour ou dans quelles conditions elle a été produite
- La norme ISO 19115 encadre la structure des métadonnées géographiques, reprise par la plupart des portails de données ouvertes (dont data.gouv.fr)

